

问题 1 模型：微网日前计划购电策略（线性规划模型）

1. 问题重述与建模思路

每天的电价 $c(t)$ 、小区负载 $L(t)$ 相同，光伏发电预测功率 $P_{pv}(t)$ 已知（附件 1，10 min 间隔，共 144 段）。每天 0:00 制定当天的**计划购电策略**，确定每个 10 min 区间的购电量与储能设备充放电量，使得：

- 1. 微网提供的电能不低于小区负载（允许光伏富余时弃光）；
- 2. 储能设备 0:00 与 24:00 的储电量相同（日循环约束）；
- 3. 全天购电费用最小。

由于各时段电价不同（夜间 0.37–0.44 元/kWh，晚高峰 18:00–21:00 达 1.23–1.40 元/kWh），储能可以"低充高放"套利；光伏中午富余（>负载）时应尽量存入储能。问题自然地归结为**线性规划（LP）**。

2. 符号与假设

时段约定：附件 1 第 t 行（时刻戳）对应该时刻为起点的 10 min 区间（与 result1.xlsx 模板"计划购电量"表行序一一对应）， $\Delta t = 1/6$ h， $t = 1, \dots, 144$ 。

参数

符号	含义	取值
$c(t)$	时段电价	附件1（元/kWh）
$L(t)$	小区负载功率	附件1（kW）
$P_{pv}(t)$	光伏预测功率	附件1（kW）
E_{cap}	储能铭牌最大容量	12000 kWh
$E_{\min}, E_{\max}$	储电量运行下限/上限	1200 / 10800 kWh
$P_{\max}$	储能最大充放电功率	5000 kW
η_c, η_d	充电/放电效率	0.9 / 0.9

（附录 1 规定充放电过程中储电量须保持在 1200–10800 kWh，故运行上下限已隐含 E_{cap} 。）

决策变量（ $t = 1, \dots, 144$ ）

符号	含义	单位
$p(t)$	购电功率（ ≥ 0 ，不可向电网售电）	kW
$u_c(t), u_d(t)$	储能充电/放电功率	kW
$q(t)$	弃光功率（ ≥ 0 ）	kW
$S(t)$	第 t 段结束时的储电量， $t = 0, \dots, 144$	kWh

购电量（kWh）= $p(t) \cdot \Delta t$ ，表格所填均为电量。

假设：① 预测精确（问题 1 为确定性问题）；② 充放电效率均为 90%（灵敏度分析中可改为往返 90%）；③ 不考虑同时充放电（效率损失下 LP 最优解自动避免）；④ 储能自放电忽略（日内时间尺度小）；⑤ 0:00 储电量 $S(0)$ 为自由决策变量，只需满足 $S(144) = S(0)$ 及运行上下限。附录 1 的 6000 kWh 为 2025-1-1 的初始值；问题 1 设定“每天电价与负载相同”，本质是多日循环的稳态问题，初始储电量应由优化自行确定。固定 $S(0) = 6000$ kWh 的对照情形在 §6.1 完整求解（费用仅差 +8.35 元，+0.024%，且表 1 结果不变），两种解读结论一致。

3. 模型

$$\min \quad Z = \sum_{t=1}^{144} c(t) p(t) \Delta t$$

s.t.

$$p(t) + P_{pv}(t) + u_d(t) = L(t) + u_c(t) + q(t), \quad t = 1, \dots, 144 \quad (\text{功率平衡})$$
$$S(t) = S(t-1) + \eta_c u_c(t) \Delta t - \frac{u_d(t) \Delta t}{\eta_d}, \quad t = 1, \dots, 144 \quad (\text{储能动态})$$
$$E_{\min} \leq S(t) \leq E_{\max}, \quad t = 0, \dots, 144 \quad (\text{储能运行范围})$$
$$0 \leq u_c(t) \leq P_{\max}, \quad 0 \leq u_d(t) \leq P_{\max}, \quad t = 1, \dots, 144 \quad (\text{功率限额})$$
$$S(144) = S(0), \quad (\text{0:00与24:00储电量相同})$$
$$p(t) \geq 0, q(t) \geq 0. \quad (6)$$

共 $4 \times 144 + 145 = 721$ 个变量、289 个等式约束，为小型 LP，用 linprog/HiGHS 可秒解并保证全局最优。

储能电量与表格的对应：区间序列为循环序列（日与日相同），时钟 0:00 (=24:00) 位于第 143、144 段之间，故 $S(0:00) = S(24:00) =$ 第 143 段结束储电量；表 2 的"0:00–4:00"段 = 第 144 段（0:00–0:10）+ 第 1–23 段。

4. 求解结果

指标	数值
全天购电量	59482.70 kWh
全天购电费	35118.60 元
0:00 / 24:00 储电量	8550.00 kWh
弃光量	0 kWh

表 1（指定时段购电量, kWh）

时段	购电量	时段	购电量	时段	购电量
10:00–10:10	0.0000	12:00–12:10	486.4029	14:00–14:10	0.0000
16:00–16:10	394.9315	18:00–18:10	636.9826	20:00–20:10	0.0000

表 2（储能充放电量, kWh）

时段	充电量	放电量	时段	充电量	放电量
0:00–4:00	1666.67	0.00	4:00–8:00	833.33	5947.42
8:00–12:00	3954.63	2121.42	12:00–16:00	6119.37	91.10
16:00–20:00	0.00	5068.69	20:00–24:00	8166.67	3571.31

5. 结果分析（机理检验）

1. **夜间低谷（22:00–次日 6:00，电价约 0.37–0.44）**：低价购电满足负载并对储能充电，为早高峰蓄能；22:00–24:00 电价回落（0.39–0.43）时大额充电（20:00–24:00 段共充 8166.67 kWh），衔接次日循环。
2. **早高峰（6:00–10:00，电价 0.69–1.17）**：储能大功率放电（4:00–8:00 段放电 5947.42 kWh），压低高价购电。
3. **中午（约 11:00–13:00 电价低谷 0.41–0.57，且光伏 > 负载）**：光伏富余全部存入储能（不弃光）。如 12:00–12:10 光伏富余 2081 kW，充电功率限额 5000 kW 尚有富余，LP 以 0.4432 元的低价额外购电 2918 kW 充满充电通道（486.40 kWh/10min），储存后供晚高峰使用——存储套利条件 $0.81 \times 1.35 > 0.44$ 成立。
4. **傍晚峰段（18:00–21:00，电价 1.23–1.40）**：储能能量稀缺，优先留给最高价的 18:50–20:50（1.2881–1.3952 元）放电，该时段购电为 0；18:00–18:40（1.23–1.26 元）与 20:50 起（约 1.22 元）价格稍低，购电覆盖净负载（故 18:00–18:10 购电 636.98 kWh）；20:50 储能触及下限 1200 kWh 后恢复购电。14:00–15:00 亦出现局部小套利：14:40 电价 1.09 元时放电 91.10 kWh 避开高价购电，15:10 电价 0.66 元时回补。
5. **经济性闭环检验**：每 1 kWh 夜间电量经储能（往返效率 0.81）在峰时释放，净收益约 $0.81 \times 1.35 - 0.43 \approx 0.66$ 元；全天约 20.7 MWh 电量经储能周转，储能设备使购电费从 48052.05 元（无储能情形）降至 35118.60 元，**日节省 12933.45 元（26.9%）**。

6. 灵敏度分析

6.1 初始储电量的两种解读（双情形对照）

附录 1 的 6000 kWh 明确标注为 **2025-1-1 0:00** 的初始值，属年度模拟语境（问题 2–4）；问题 1 是“每天相同”的稳态循环问题，题面仅要求 $S(0:00) = S(24:00)$ ，故正文中令 $S(0)$ 自由优化（情形 A）^a为覆盖另一种解读，同时求解固定 $S(0) = S(24:00) = 6000$ kWh 的情形 B，完整结果文件分别为 result1.xlsx（A）与 result1_fix6000.xlsx（B）：

指标	情形 A ($S(0)$ 自由 → 8550)	情形 B ($S(0) = 6000$ 固定)
全天购电费	35118.60 元	35126.95 元 (+8.35, +0.024%)
全天购电量	59482.70 kWh	59482.70 kWh（完全相同）
0:00 / 24:00 储电量	8550.00 kWh	6000.00 kWh
表 1 六个时段购电量	—	与情形 A 完全相同
表 2 充电量：0:00–4:00 段	1666.67 kWh	4500.00 kWh
表 2 充电量：20:00–24:00 段	8166.67 kWh	5333.33 kWh
表 2 其余分块充/放电量	—	与情形 A 完全相同

两情形的差异仅在于夜间充电在"20:40 储能触底后的 21:00–24:00"与"次日 0:00–6:00"两个低价窗口之间的分配：情形 B 起点低了 2550 kWh，需在 0:00–4:00 段多充 2833.33 kWh（充电功率 5000 kW 下 0.85 h），20:00–24:00 段相应少充；两窗口电价略有差异（21:00–24:00 约 0.39–0.44 元，0:00–4:00 约 0.42–0.43 元）导致 8.35 元的费用差。**6:00 之后两情形轨迹完全重合**（均于 6:00 充满至 10800 kWh，白天及晚峰调度一致）。两种解读下购电策略与费用实质一致，主文采用情形 A，情形 B 作为稳健性佐证。

6.2 其他灵敏度

情形	全天购电费（元）	与基准差
基准（情形 A）	35118.60	—
往返效率 90% ($\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$)	33793.78	-1324.82 (-3.8%)
无储能设备	48052.05	+12933.45 (+36.8%)

约束取等情况：储电量上限 10800 kWh 在 14:30–18:00 与 05:40–05:50 取等、下限 1200 kWh 在 20:50–22:00 取等；充电功率 5000 kW 在 19 个时段满功率取等（放电功率全天最大 4293.9 kW，未触限）。对偶意义下，**扩大储能容量与充电通道有正的边际收益**，可据此讨论扩建价值（对偶价格即单位扩容的日省费用）。

6.3 可执行性改进（爬坡约束）

无爬坡/损耗成本时 LP 的最优解呈"bang-bang"特征（如 7:30 满功率充电、7:50 满功率放电，购电曲线相邻区间最大跳变 4994 kW $\rightarrow$ 500 kW 跳变 22 次）。对购电功率加微小爬坡惩罚 $\varepsilon \sum_t |p(t) - p(t - 1)|$ （线性化后仍为 LP）可在几乎不增成本的前提下显著平滑计划曲线： $\varepsilon = 0.005$ 元/kW 时费用仅 +67.12 元（+0.19%），>500 kW 跳变降至 9 次； $\varepsilon = 0.02$ 时 +80.18 元、8 次。实际申报时建议采用该平滑化方案，正文结果仍以无惩罚的全局最优费用为基准。